

Apellidos y Nombres: _____

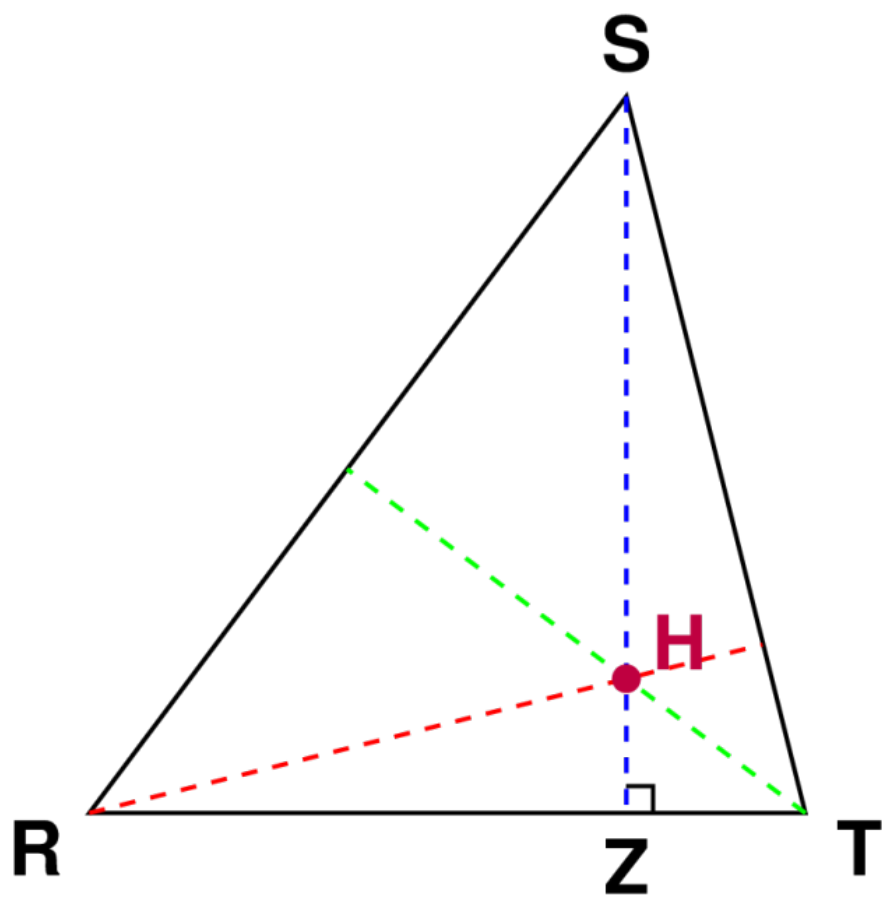
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

El ortocentro se define como el punto espacial en el cual se convergen las tres altitudes de un forma triangular. En la figura, se le han construido las altitudes al forma triangular RST y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál punto se ubica el ortocentro del forma triangular?

- a) T
- b) R
- c) S
- d) H

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.1. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.2. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el forma triangular RST, podemos observar:

- a) **Altura desde S:** La línea dashed que va desde el vértice S hasta el punto Z en la base RT. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde R:** La línea dashed que va desde el vértice R hacia el lado opuesto ST.
- c) **Altura desde T:** La línea dashed que va desde el vértice T hacia el lado opuesto RS.

0.0.3. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las altitudes se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.4. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.5. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.6. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto R**: Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto S**: Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto T**: Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.7. Conclusión

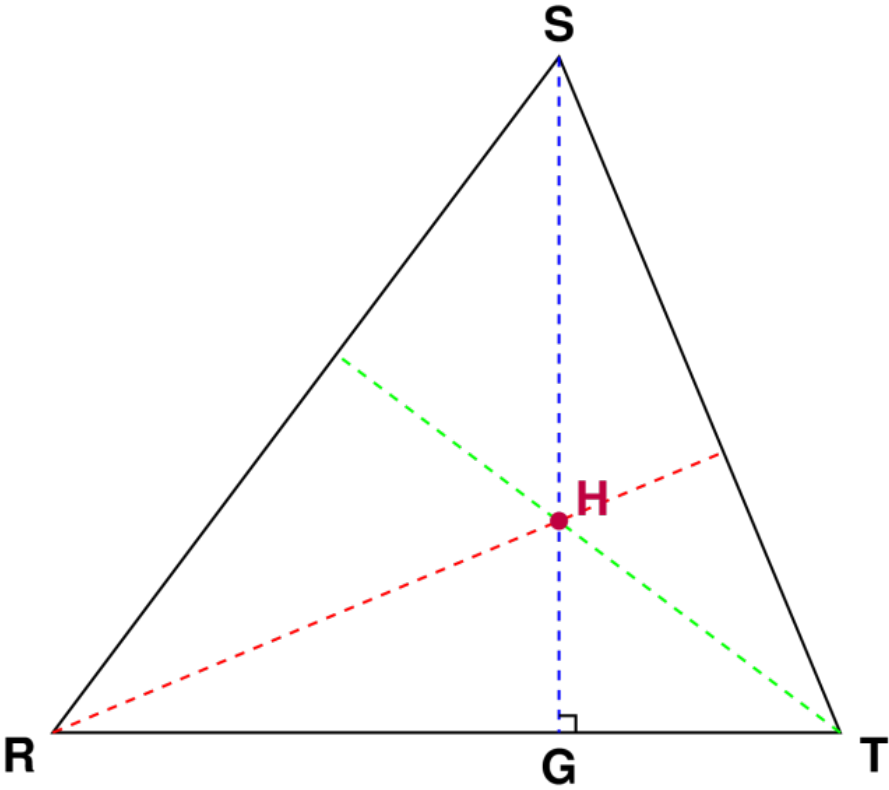
El ortocentro del forma triangular RST se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar espacial donde se convergen las tres altitudes del forma triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

El ortocentro se define como el ubicación geométrico en el cual se convergen las tres líneas perpendiculares de un polígono triangular. En la figura, se le han trazado las líneas perpendiculares al polígono triangular RST y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál ubicación se ubica el ortocentro del polígono triangular?

- a) T
- b) H
- c) R
- d) S

Retroalimentación:

Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.8. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.9. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el polígono triangular RST, podemos observar:

- a) **Altura desde S:** La línea dashed que va desde el vértice S hasta el punto G en la base RT. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde R:** La línea dashed que va desde el vértice R hacia el lado opuesto ST.
- c) **Altura desde T:** La línea dashed que va desde el vértice T hacia el lado opuesto RS.

0.0.10. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las líneas perpendiculares se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.11. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.12. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.13. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto R:** Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto S:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto T:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.14. Conclusión

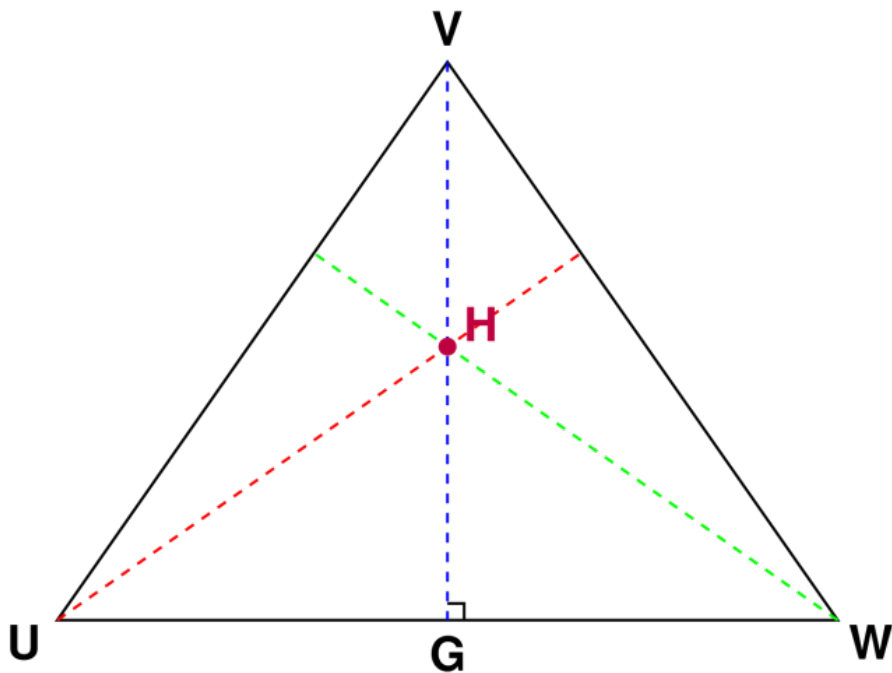
El ortocentro del polígono triangular RST se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar geométrico donde se convergen las tres líneas perpendiculares del polígono triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

El ortocentro se define como el lugar plano en el cual se intersectan las tres perpendiculares de un figura triangular. En la figura, se le han dibujado las perpendiculares al figura triangular UVW y se ha marcado su ortocentro.



¿En cuál lugar se ubica el ortocentro del figura triangular?

- a) H
- b) V
- c) U
- d) W

Retroalimentación:
Para identificar correctamente el ortocentro del triángulo, debemos aplicar la definición fundamental y analizar la figura sistemáticamente.

0.0.15. Paso 1: Recordar la definición de ortocentro

El **ortocentro** es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. Una altura es la línea perpendicular que va desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación).

0.0.16. Paso 2: Identificar las alturas en la figura

En el figura triangular UVW, podemos observar:

- a) **Altura desde V:** La línea dashdotted que va desde el vértice V hasta el punto G en la base UW. Esta línea es perpendicular a la base, como se indica con el símbolo del ángulo recto.
- b) **Altura desde U:** La línea dashdotted que va desde el vértice U hacia el lado opuesto VW.
- c) **Altura desde W:** La línea dashdotted que va desde el vértice W hacia el lado opuesto UV.

0.0.17. Paso 3: Localizar el punto de convergencia

Al observar cuidadosamente la figura, podemos ver que todas las perpendiculares se intersectan en un único punto. Este punto de convergencia es precisamente el **punto H**, que está marcado con un círculo morado en el diagrama.

0.0.18. Paso 4: Verificar la respuesta

Según la teoría geométrica: - En cualquier triángulo, las tres alturas (o sus prolongaciones) siempre se intersectan en un único punto - Este punto de intersección es el **ortocentro** - En la figura mostrada, este punto es claramente **H**

0.0.19. Paso 5: Ubicación del ortocentro según el tipo de triángulo

Es importante recordar que: - En un **triángulo acutángulo**: el ortocentro se encuentra **dentro** del triángulo - En un **triángulo rectángulo**: el ortocentro coincide con el **vértice del ángulo recto** - En un **triángulo obtusángulo**: el ortocentro se encuentra **fuera** del triángulo

En este caso, el triángulo es acutángulo y el ortocentro se encuentra en la posición correspondiente.

0.0.20. Paso 6: Descartar distractores

- **Punto U:** Es un vértice del triángulo, no el punto donde convergen las alturas
- **Punto V:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro
- **Punto W:** Es otro vértice del triángulo, no el ortocentro

0.0.21. Conclusión

El ortocentro del figura triangular UVW se ubica en el **punto H**, ya que es el lugar plano donde se intersectan las tres perpendiculares del figura triangular.

Concepto clave: El ortocentro puede ubicarse dentro, sobre o fuera del triángulo dependiendo del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo u obtusángulo), pero siempre es el punto único donde convergen las tres alturas.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso